

EJERCICIO REGRESION

ALONDRA DELGADO

2025-06-25

Llamamos las librerías que se van a ocupar

Cargamos el archivo desde nuestro escritorio

```
getwd()
```

```
## [1] "C:/Users/emanu/OneDrive - Firedrop/Github/Public/courses/statistics/time_series/LO-Review/Review"
```

```
# Set working directory
```

```
setwd("C:/Users/suscripcion35/Documents/AMAT/ST/LO-Review/Review_Estadística/data")
```

```
# Carga el archivo "US_change_full.csv" dentro de la variable uschange
```

```
uschange <- read.csv("../data/US_change_full.csv")
```

Imprimimos las primeras 10 filas de nuestra base

```
head(uschange,10)
```

##	Date	Consumption	Income	Production	Savings	Unemployment
## 1	01/01/1970	0.6185664	1.0448013	-2.4524855	5.2990141	0.9
## 2	01/04/1970	0.4519840	1.2256472	-0.5514595	7.7898938	0.5
## 3	01/07/1970	0.8728718	1.5851538	-0.3586518	7.4039841	0.5
## 4	01/10/1970	-0.2718479	-0.2395449	-2.1856909	1.1698982	0.7
## 5	01/01/1971	1.9013450	1.9759249	1.9097644	3.5356669	-0.1
## 6	01/04/1971	0.9148773	1.4459085	0.9015695	5.8747636	-0.1
## 7	01/07/1971	0.7941096	0.5211491	0.3080307	-0.4062353	0.1
## 8	01/10/1971	1.6456332	1.1591761	2.2913621	-1.4862589	0.0
## 9	01/01/1972	1.3111897	0.4568567	4.1542950	-4.2919722	-0.2
## 10	01/04/1972	1.8857779	1.0333893	1.8886727	-4.6921964	-0.1

Mostrar un resumen de lo que se incluye en el dataframe, en el cual vienen variables macroeconómicas, a manera general vienen 6 variables (fecha, consumo, ingresos, producción, ahorros y desempleo), de los cuales existen tasas de crecimiento negativas

```
summary(uschange)
```

##	Date	Consumption	Income	Production
##	Length:198	Min. :-2.2778	Min. :-4.0844	Min. :-6.83604
##	Class :character	1st Qu.: 0.4175	1st Qu.: 0.3144	1st Qu.: -0.01078
##	Mode :character	Median : 0.7767	Median : 0.7603	Median : 0.66609

```
##           Mean      : 0.7425   Mean      : 0.7282   Mean      : 0.50708
##           3rd Qu.: 1.0976   3rd Qu.: 1.1602   3rd Qu.: 1.29524
##           Max.      : 2.3196   Max.      : 4.5219   Max.      : 4.15430
## Savings      Unemployment
## Min.      :-56.472   Min.      :-0.90000
## 1st Qu.: -4.049   1st Qu.: -0.20000
## Median :  1.349   Median : -0.10000
## Mean      :  1.392   Mean      : 0.00101
## 3rd Qu.:  6.341   3rd Qu.: 0.10000
## Max.      : 41.608   Max.      : 1.40000
```

Al ser 198 filas es fácil identificar que no hay NA, sin embargo, si fueran más datos no lo identificaríamos tan fácil, por esa razón omitiremos los NA

```
uschange <- uschange %>% na.omit()
head(uschange,10)
```

```
##           Date Consumption      Income Production      Savings Unemployment
## 1  01/01/1970  0.6185664  1.0448013 -2.4524855  5.2990141          0.9
## 2  01/04/1970  0.4519840  1.2256472 -0.5514595  7.7898938          0.5
## 3  01/07/1970  0.8728718  1.5851538 -0.3586518  7.4039841          0.5
## 4  01/10/1970 -0.2718479 -0.2395449 -2.1856909  1.1698982          0.7
## 5  01/01/1971  1.9013450  1.9759249  1.9097644  3.5356669         -0.1
## 6  01/04/1971  0.9148773  1.4459085  0.9015695  5.8747636         -0.1
## 7  01/07/1971  0.7941096  0.5211491  0.3080307 -0.4062353          0.1
## 8  01/10/1971  1.6456332  1.1591761  2.2913621 -1.4862589          0.0
## 9  01/01/1972  1.3111897  0.4568567  4.1542950 -4.2919722         -0.2
## 10 01/04/1972  1.8857779  1.0333893  1.8886727 -4.6921964         -0.1
```

```
summary(uschange)
```

```
##           Date      Consumption      Income      Production
## Length:198      Min.      :-2.2778   Min.      :-4.0844   Min.      :-6.83604
## Class :character 1st Qu.: 0.4175     1st Qu.: 0.3144     1st Qu.: -0.01078
## Mode  :character Median : 0.7767     Median : 0.7603     Median : 0.66609
##           Mean      : 0.7425     Mean      : 0.7282     Mean      : 0.50708
##           3rd Qu.: 1.0976     3rd Qu.: 1.1602     3rd Qu.: 1.29524
##           Max.      : 2.3196     Max.      : 4.5219     Max.      : 4.15430
## Savings      Unemployment
## Min.      :-56.472   Min.      :-0.90000
## 1st Qu.: -4.049   1st Qu.: -0.20000
## Median :  1.349   Median : -0.10000
## Mean      :  1.392   Mean      : 0.00101
## 3rd Qu.:  6.341   3rd Qu.: 0.10000
## Max.      : 41.608   Max.      : 1.40000
```

La varianza individual de la variable Consumo (Consumption) se calcula de la siguiente forma

```
mean(uschange$Consumption)
```

```
## [1] 0.7424821
```

```
var(uschange$Consumption)
```

```
## [1] 0.4068692
```

```
plot(uschange$Consumption)
```

La varianza de 0.4 indica que los datos dispersos se encuentran muy cerca de la media

La Matriz de Varianzas/Covarianzas de las variables macroeconómicas se ve de la siguiente forma

```
cov(uschange[,2:6])
```

```
##           Consumption      Income Production      Savings Unemployment
## Consumption    0.4068692  0.22037676  0.5134979 -1.958849 -0.12340208
## Income         0.2203768  0.81070679  0.3687138  7.759070 -0.07422323
## Production     0.5134979  0.36871378  2.3145044 -1.065057 -0.42889925
## Savings        -1.9588486  7.75907033 -1.0650568 143.192915  0.46572496
## Unemployment   -0.1234021 -0.07422323 -0.4288993  0.465725  0.13492283
```

En la cual para la variable consumo: Cuando el consumo sube los ahorros bajan, la producción y los ingresos suben

La matriz de correlación se ve de la siguiente forma:

```
cor(uschange[,2:6])
```

```
##           Consumption      Income Production      Savings Unemployment
## Consumption    1.0000000  0.3837130  0.52915422 -0.25663310 -0.5266867
## Income         0.3837130  1.0000000  0.26917112  0.72014014 -0.2244219
## Production     0.5291542  0.2691711  1.00000000 -0.05850365 -0.7675091
## Savings        -0.2566331  0.7201401 -0.05850365  1.00000000  0.1059561
## Unemployment   -0.5266867 -0.2244219 -0.76750914  0.10595611  1.0000000
```

Se observa que existe una relación alta entre los ingresos y los ahorros, el desempleo con la producción negativamente. Por otro lado, no existe relación entre el desempleo y ahorro, entre el ahorro y producción

Graficandolo en un mapa de calor

```
cor(uschange[,2:6]) %>% corrplot(method = "shade")
```

Ajustando un modelo de regresión lineal (simple) $Y \sim X$ Y : Variable respuesta Consumption X : Variable explicativa Income

Corremos lm para encontrar los coeficientes β_0 y β_1 en $y = \beta_0 + \beta_1 x$ Lo que está en consumo en función del ahorro

```
plot(uschange$Consumption~uschange$Income)
```

```
reg <- lm(uschange$Consumption~uschange$Income)
reg
```

```
##
## Call:
## lm(formula = uschange$Consumption ~ uschange$Income)
##
## Coefficients:
##      (Intercept)  uschange$Income
##           0.5445           0.2718
```

```
summary(reg)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = uschange$Consumption ~ uschange$Income)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.58236 -0.27777  0.01862  0.32330  1.42229
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    0.54454    0.05403  10.079 < 2e-16 ***
## uschange$Income 0.27183    0.04673   5.817 2.4e-08 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.5905 on 196 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1472, Adjusted R-squared:  0.1429
## F-statistic: 33.84 on 1 and 196 DF,  p-value: 2.402e-08
```

Por cada ingreso, el consumo aumenta 0.27 unidades.

p-value con los tres * significa que el intercepto tanto como nuestra β_1 a son significativas en nuestro modelo

Gráfica de dispersión de Consumo (eje y) VS Variable explicativa (eje x) Incorpora una línea que indique el modelo nulo (promedio de consumo) Y la línea de regresión

```
plot(x = uschange$Income,
     y = uschange$Consumption,
     col = c("orangered1"),
     pch = 18,
     main = "Ingresos vs Consumo",
     xlab = "Ingreso per cápita (L)",
     ylab = "Consumo")

# abline pinta sobre el gráfico actual una recta del tipo y = a + bx

# Pintemos el MODELO NULO, es decir la media de y
abline(a = mean(uschange$Consumption), b = 0, col = "blue", lwd = 2)

# Intentos dse encontrar una recta que se ajuste a los datos
abline(a = 0.3, b = 0.5, col = "gray50", lwd = 1)
```

Guardar las predicciones y residuales dentro del data frame Y elaborar una regresión de residuales ~ predicciones

```

uschange$pred <- reg$fitted.values
uschange$res <- reg$residuals

# Regresión de residuales
reg_res <- lm(uschange$res~uschange$pred) # "~" Regresión de los residuales con base en predicciones
reg_res

```

```

##
## Call:
## lm(formula = uschange$res ~ uschange$pred)
##
## Coefficients:
##      (Intercept)  uschange$pred
##      1.918e-16      -2.424e-16

```

```
summary(reg_res)
```

```

##
## Call:
## lm(formula = uschange$res ~ uschange$pred)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.58236 -0.27777  0.01862  0.32330  1.42229
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   1.918e-16  1.344e-01      0      1
## uschange$pred -2.424e-16  1.719e-01      0      1
##
## Residual standard error: 0.5905 on 196 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  2.24e-32,    Adjusted R-squared:  -0.005102
## F-statistic: 4.39e-30 on 1 and 196 DF,  p-value: 1

```

Elaborar el gráfico de residuales VS predicciones

```

uschange %>% ggplot(aes(x = uschange$pred, y = uschange$res)) + geom_point(alpha = 0.6, color = "#001F87")
  labs(title = "Predicciones VS Residuales",
        subtitle = "Gráfico de dispersión",
        x = "Predicción Ingreso",
        y = "Residuales") +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(color = "#0099F8",
                               size = 17,
                               face = "bold"),
    plot.subtitle = element_text(color = "#969696", size = 13, face = "italic"),
    axis.title = element_text(color = "#969696",
                               size = 10,
                               face = "bold"),
    axis.text = element_text(color = "#969696", size = 10),
    axis.line = element_line(color = "#969696")
  )

```

```
## Warning: Use of 'uschange$pred' is discouraged.  
## i Use 'pred' instead.
```

```
## Warning: Use of 'uschange$res' is discouraged.  
## i Use 'res' instead.
```

Hagamos nuevamente el gráfico con la línea de regresión,

```
uschange %>% ggplot(aes(x = pred, y = res)) + geom_point(alpha = 0.6, color = "#001F82") +  
  geom_abline(intercept = coef(reg_res)[1], slope = coef(reg_res)[2], color = "#0099F8", size = 1.5) +  
  geom_text(  
    label= uschange$Date,  
    nudge_x = 0, nudge_y = 2,  
    check_overlap = T  
  ) +  
  geom_label(  
    data = uschange %>% filter(pred < 1), # Filtramos datos  
    aes(label = Date,  
        x = pred,  
        y = res),  
    nudge_x = 0, nudge_y = 0,  
    label.size = 0.3,  
    label.padding = unit(0.15, "lines"),  
    fill="lightblue") +  
  labs(title = "Predicciones VS Residuales",  
       subtitle = "Gráfico de dispersión",  
       x = "Predicción consumo",  
       y = "Residuales") +  
  theme_minimal() +  
  theme(  
    plot.title = element_text(color = "#0099F8",  
                              size = 17,  
                              face = "bold"),  
    plot.subtitle = element_text(color = "#969696", size = 13, face = "italic"),  
    axis.title = element_text(color = "#969696",  
                              size = 10,  
                              face = "bold"),  
    axis.text = element_text(color = "#969696", size = 10),  
    axis.line = element_line(color = "#969696")  
  )  
)
```

```
## Warning: Using 'size' aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.  
## i Please use 'linewidth' instead.  
## This warning is displayed once every 8 hours.  
## Call 'lifecycle::last_lifecycle_warnings()' to see where this warning was  
## generated.
```

No se alcanzan a percibir muy bien los datos con la fecha dada la cantidad de datos.

Regresión múltiple Elabora un modelo de regresión múltiple Variable (Y) dependiente sea Consumo Variables explicativas (Ingreso, ahorro, producción, desempleo)

```
#Modelo 1 (ingreso, ahorro)
reg_mult <- lm(uschange$Consumption~uschange$Income + uschange$Savings)
reg_mult
```

```
##
## Call:
## lm(formula = uschange$Consumption ~ uschange$Income + uschange$Savings)
##
## Coefficients:
##      (Intercept)      uschange$Income      uschange$Savings
##           0.21543              0.83664             -0.05901
```

```
summary(reg_mult)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = uschange$Consumption ~ uschange$Income + uschange$Savings)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.96934 -0.14829 -0.01167  0.14240  1.41274
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    0.21543    0.03393   6.349 1.49e-09 ***
## uschange$Income  0.83664    0.03748  22.324 < 2e-16 ***
## uschange$Savings -0.05901    0.00282 -20.927 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.3286 on 195 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7373, Adjusted R-squared:  0.7346
## F-statistic: 273.6 on 2 and 195 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
#Modelo 2 (Ingreso, ahorro, produccion, desempleo)
#reg_mult2 <- lm(uschange$Consumption~uschange$Income + uschange$Savings + uschange$Production + uschan
#reg_mult2
#summary(reg_mult2)
```

Para el modelo 1: Por cada unidad adicional de ingreso, el consumo aumenta en aproximadamente 0.84 unidades. Por cada unidad adicional de ahorro, el consumo disminuye en aproximadamente 0.059 unidades

Ambas tienen sentido dado que entre más ganemos, más consumimos y por otro lado, entre más ahorremos, menos tenemos para consumir, por lo que disminuye el consumo.

En cuanto a los niveles de significancia ambas variables son significativas para el modelo.

Guardando las predicciones y residuales Y elabora una regresión de residuales ~ predicciones Para el modelo múltiple

```
uschange$pred_mult <- reg_mult$fitted.values
uschange$res_mult <- reg_mult$residuals
```

```
# Regresión de residuales
```

```
reg_res_mult <- lm(uschange$res_mult~uschange$pred_mult) # "~" Regresión de los residuales con base en ,  
reg_res_mult
```

```
##  
## Call:  
## lm(formula = uschange$res_mult ~ uschange$pred_mult)  
##  
## Coefficients:  
##      (Intercept)  uschange$pred_mult  
##      3.389e-18      -7.221e-18
```

```
summary(reg_res_mult)
```

```
##  
## Call:  
## lm(formula = uschange$res_mult ~ uschange$pred_mult)  
##  
## Residuals:  
##      Min       1Q   Median       3Q      Max   
## -0.96934 -0.14829 -0.01167  0.14240  1.41274   
##  
## Coefficients:  
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      
## (Intercept)    3.389e-18  3.930e-02      0      1      
## uschange$pred_mult -7.221e-18  4.264e-02      0      1      
##  
## Residual standard error: 0.3278 on 196 degrees of freedom  
## Multiple R-squared:  9.853e-33, Adjusted R-squared:  -0.005102   
## F-statistic: 1.931e-30 on 1 and 196 DF,  p-value: 1
```

Gráfico de residuales contra predicciones para el modelo múltiple

```
uschange %>% ggplot(aes(x = uschange$pred_mult, y = uschange$res_mult)) + geom_point(alpha = 0.6, color = "#0099F8", size = 100) +  
  geom_abline(intercept = coef(reg_res_mult)[1], slope = coef(reg_res_mult)[2], color = "#0099F8", size = 2) +  
  labs(title = "Predicciones VS Residuales",  
        subtitle = "Consumo ~ Ingreso + Ahorro",  
        x = "Predicción consumo",  
        y = "Residuales") +  
  theme_minimal() +  
  theme(  
    plot.title = element_text(color = "#0099F8",  
                               size = 17,  
                               face = "bold"),  
    plot.subtitle = element_text(color = "#969696", size = 13, face = "italic"),  
    axis.title = element_text(color = "#969696",  
                               size = 10,  
                               face = "bold"),  
    axis.text = element_text(color = "#969696", size = 10),  
    axis.line = element_line(color = "#969696")  
  )
```



```
## Warning: Use of 'uschange$pred_mult' is discouraged.  
## i Use 'pred_mult' instead.
```

```
## Warning: Use of 'uschange$res_mult' is discouraged.  
## i Use 'res_mult' instead.
```

Comparación de ambos modelos

```
glance(reg_res_mult)
```

```
## # A tibble: 1 x 12  
##   r.squared adj.r.squared sigma statistic p.value    df logLik   AIC   BIC  
##   <dbl>         <dbl> <dbl>      <dbl>   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  
## 1  9.85e-33      -0.00510 0.328  1.93e-30   1.00     1 -59.1  124.  134.  
## # i 3 more variables: deviance <dbl>, df.residual <int>, nobs <int>
```

```
glance(reg_res)
```

```
## # A tibble: 1 x 12  
##   r.squared adj.r.squared sigma statistic p.value    df logLik   AIC   BIC  
##   <dbl>         <dbl> <dbl>      <dbl>   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  
## 1  2.24e-32      -0.00510 0.591  4.39e-30   1.00     1 -176.  357.  367.  
## # i 3 more variables: deviance <dbl>, df.residual <int>, nobs <int>
```

Con base en el criterio de AIC el mejor modelo sería el segundo modelo con las variables ingreso y ahorro.